

Vorlesung Rechnernetze

Laborübung

Ping und Traceroute

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Herbert Heise

Team-Mitglied 2: Alexander Engelhardt

1 Einleitung

"Ping" und "TraceRoute" sind einfache Werkzeuge, um den Pfad durch das Internet besser verstehen zu können. In der Vorlesung werden diese in Kapitel 2 kurz beschrieben. Mit WireShark wollen wir hinter die Kulissen schauen. Ping und TraceRoute werden unter Windows in der Kommandozeile (cmd) mit den Befehlen `ping` und `tracert` ausgeführt. Unter Linux lautet der Befehl `traceroute`.

2 Ping

Pingen Sie die Web-Seite www.umass.edu an und verfolgen Sie die gesendeten und empfangenen Pakete mittels WireShark. Setzen Sie einen Filter auf ihre eigene IP-Adresse und versuchen Sie, während des Versuchs keinen anderen Verkehr zu erzeugen. Beantworten Sie die folgenden Fragen für die **erste Ausführung** des Ping-Befehls für diese Adresse.

1. Welche Pakete werden gesendet, wenn der Ping-Befehl ausgeführt wird? Kopieren Sie die entsprechenden Pakete aus WireShark. Führen Sie den Ping-Befehl gegebenenfalls für mehrere IP Adressen aus, um diese Pakete zu identifizieren.
2. Vor der Übertragung der eigentlichen Ping-Pakete wird (bei Verwendung eines neuen Hostnamens/ einer neuen URL) ein anderes Protokoll ausgeführt? Bestimmen Sie dieses Protokoll. Führen Sie den Ping-Befehl gegebenenfalls für mehrere **neue** Web-Seiten aus.
3. Welche Ergebnisse liefert der Ping-Befehl (Ausgabe in der Command Line)? Wie können Sie diese Ergebnisse aus den in WireShark aufgezeichneten Paketen bestimmen?
4. Erstellen Sie einen Filter für diese beiden Protokolle (zusätzlich zu dem Filter auf ihre IP-Adresse), um nur diese beiden Protokolle zu filtern. Testen Sie den Filter, indem Sie weitere Adressen pingen.
5. Implementieren Sie eine Versuchsreihe in Python (Tipp: `ping` bzw. `multiping` aus dem Modul `icmplib`). Suchen Sie sich IP-Adressen/Hostnamen von Rechnern, die sich an unterschiedlichen Orten befinden z.B. im Labor, an der HTWG, in Deutschland, in Australien oder in Nordamerika. Beispiele sind Server von Universitäten, Staaten, Zeitungen, Firmen, etc. Pingen Sie die Adressen jeweils 100mal und stellen Sie die Ping-Zeit grafisch dar.

Hinweise:

- Ping (ICMP) wird vom RZ für den Netzzugang an den Dockingstations (LAN) blockiert. Nutzen Sie für diese Aufgabe stattdessen WLAN mit eduroam oder zum Vergleich auch einen Hotspot auf ihrem Smartphone.
- Mit „`ping -?`“ erhalten Sie eine Übersicht der Optionen, mit denen Sie den Ping-Befehl aufrufen können.
- Mit `ipconfig /displaydns` und `ipconfig /flushdns` können Sie unter Windows den DNS-Cache anzeigen und löschen.
- Mit `nslookup` können Sie explizit einen DNS-Lookup für einen Hostnamen ausführen.

2.1.

517	136.185159451	172.20.178.181	104.18.21.94	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae4, seq=134/34304, ttl=64 (reply in 518)
518	136.193012642	104.18.21.94	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae4, seq=134/34304, ttl=56 (request in 517)
519	137.185534284	172.20.178.181	104.18.21.94	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae4, seq=135/34560, ttl=64 (reply in 520)
520	137.193373965	104.18.21.94	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae4, seq=135/34560, ttl=56 (request in 519)
521	138.185203877	172.20.178.181	104.18.21.94	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae4, seq=136/34816, ttl=64 (reply in 522)
522	138.260523479	104.18.21.94	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae4, seq=136/34816, ttl=56 (request in 521)
523	139.185080012	172.20.178.181	104.18.21.94	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae4, seq=137/35072, ttl=64 (no response found!)
524	120.286646054	104.18.21.94	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae4, seq=137/35072, ttl=56 (request in 523)

Ping ICMP Packages

2.2.

69	36.076137203	172.20.178.181	142.251.140.163	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae5, seq=24/6144, ttl=64 (reply in 70)
70	36.084083124	142.251.140.163	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae5, seq=24/6144, ttl=114 (request in 69)
71	37.076939995	172.20.178.181	142.251.140.163	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae5, seq=25/6400, ttl=64 (reply in 72)
72	37.087083461	142.251.140.163	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae5, seq=25/6400, ttl=114 (request in 71)
73	39.509616903	172.20.178.181	141.37.11.1	DNS	78 Standard query 0x1141 A ping.archlinux.org	
74	39.509693996	172.20.178.181	141.37.11.1	DNS	78 Standard query 0x1f4b AAAA ping.archlinux.org	
75	39.511004715	141.37.11.1	172.20.178.181	DNS	117 Standard query response 0x1141 A ping.archlinux.org CNAME redirect.archlinux.org A 95.216.195.133	
76	39.511005534	141.37.11.1	172.20.178.181	DNS	129 Standard query response 0x1f4b AAAA ping.archlinux.org CNAME redirect.archlinux.org AAAA 2a01:4f9:c010:2636::1	
77	42.244755623	172.20.178.181	141.37.11.1	DNS	73 Standard query 0x0704 A archlinux.org	
78	42.244813455	172.20.178.181	141.37.11.1	DNS	73 Standard query 0x127c AAAA archlinux.org	
79	42.259924627	141.37.11.1	172.20.178.181	DNS	101 Standard query response 0x127c AAAA archlinux.org AAAA 2604:cac0:a104:d::3	
80	42.260247581	141.37.11.1	172.20.178.181	DNS	89 Standard query response 0x0704 A archlinux.org A 209.126.35.79	
81	42.261594982	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2ae6, seq=1/256, ttl=64 (reply in 82)
82	42.272933585	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2ae6, seq=1/256, ttl=54 (request in 81)
83	42.273960785	172.20.178.181	141.37.11.1	DNS	86 Standard query 0xe9e3 PTR 79.35.126.209.in-addr.arpa	
84	42.674486094	141.37.11.1	172.20.178.181	DNS	86 Standard query response 0xe9e3 Server failure PTR 79.35.126.209.in-addr.arpa	
85	42.674942582	172.20.178.181	141.37.11.2	DNS	86 Standard query 0xe9e3 PTR 79.35.126.209.in-addr.arpa	

DNS Redirection

2.3.

```
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=311 ttl=54 time=11.0 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=312 ttl=54 time=11.5 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=313 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=314 ttl=54 time=14.0 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=315 ttl=54 time=15.3 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=316 ttl=54 time=37.1 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=317 ttl=54 time=59.1 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=318 ttl=54 time=82.2 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=319 ttl=54 time=104 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=320 ttl=54 time=128 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=321 ttl=54 time=11.2 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=322 ttl=54 time=11.1 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=323 ttl=54 time=13.3 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=324 ttl=54 time=13.5 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=325 ttl=54 time=11.3 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=326 ttl=54 time=16.1 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=327 ttl=54 time=11.4 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=328 ttl=54 time=10.9 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=329 ttl=54 time=10.9 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=330 ttl=54 time=11.5 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=331 ttl=54 time=11.0 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=332 ttl=54 time=11.8 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=333 ttl=54 time=11.3 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=334 ttl=54 time=23.9 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=335 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 209.126.35.79: icmp_seq=336 ttl=54 time=95.0 ms
```

IP Addr: 209.126.35.79

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=351/24321, ttl=64 (reply in 2)
2	0.011145556	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=351/24321, ttl=54 (request in 1)
3	1.001568757	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=352/24577, ttl=64 (reply in 4)
4	1.012453746	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=352/24577, ttl=54 (request in 3)
5	2.002014251	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=353/24833, ttl=64 (reply in 6)
6	2.013214712	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=353/24833, ttl=54 (request in 5)
7	3.003689557	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=354/25089, ttl=64 (reply in 8)
8	3.015036993	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=354/25089, ttl=54 (request in 7)
9	4.004997950	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=355/25345, ttl=64 (reply in 10)
10	4.016048139	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=355/25345, ttl=54 (request in 9)
11	5.006496636	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=356/25601, ttl=64 (reply in 12)
12	5.017955814	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=356/25601, ttl=54 (request in 11)
13	6.007914482	Intel 83:2a:16	Cisco f4:9b:4d	ARP	42	Who has 172.20.0.254? Tell 172.20.178.181
14	6.008080498	172.20.178.181	209.126.35.79	ICMP	98	98 Echo (ping) request id=0x2ae6, seq=357/25857, ttl=64 (reply in 16)
15	6.009045613	Cisco f4:9b:4d	Intel 83:2a:16	ARP	56	172.20.0.254 is at 00:a6:ca:f4:9b:4d
16	6.019252561	209.126.35.79	172.20.178.181	ICMP	98	98 Echo (ping) reply id=0x2ae6, seq=357/25857, ttl=54 (request in 14)

2.4.

```
(icmp || dns) && ip.src == 172.20.178.181
```

3 TraceRoute

Verwenden Sie das Tool "TraceRoute", um Pfade durch das Internet zu entdecken. Da die Firewall der Hochschule Ping-Pakete teilweise blockiert, können Sie „traceroute“ auf den Laborrechnern nicht nutzen. Sie müssen daher auf Online-Tools zurückgreifen, wie Sie sie beispielweise auf folgenden Web-Seiten finden:

- <https://traceroute-online.com/>
- <https://gsuite.tools/traceroute>
- <https://centralops.net/co/>
- <https://lg.he.net/>

Weitere Online-Tools finden Sie einfach über Google. Wenn Sie die Übung zu Hause durchführen und traceroute funktioniert, können Sie den Befehl natürlich auch dort ausführen.

1. Führen Sie den traceroute-Befehl für den Web-Server der Hochschule und für ihre eigene IP-Adresse aus. Welche Ergebnisse erhalten Sie?
2. Bestimmen Sie, in welchem Netz sich der Rechner befindet, von dem der traceroute Befehl gestartet wird. Bestimmen Sie außerdem, durch welche Netze die Pakete geroutet werden. Sie können bestimmen, zu welchem Netz ein Router gehört, in dem Sie die ASN (Autonomous System Number) des Routers bestimmen, die Netze eindeutig kennzeichnet. Nutzen Sie dazu beispielsweise das Online Tool <https://www.asnlookup.com/>.
3. Betrachten Sie nun mehrere Online-Tools, so dass Sie den Traceroute-Befehl von mindestens zwei unterschiedlichen Netzen aus starten können. Führen Sie den Traceroute-Befehl nun nicht mehr nur für den Web-Server der Hochschule sondern zusätzlich für www.ntt.co.jp (Sie können auch eine beliebige entfernte Seite wählen) und www.google.com aus. Bestimmen Sie, welche Teile der Route für die unterschiedlichen Kombinationen aus Online-Tool und Zielrechner identisch sind.

4 Network Latency

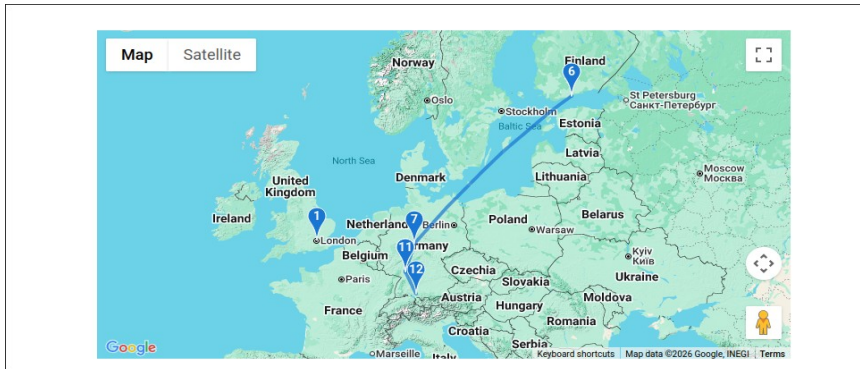
Nutzen Sie das „Looking Glas“-Tool von Hurricane Electric (lg.he.net), um Laufzeiten im Core-Netzwerk eines Tier-1-Providers zu messen. Das Tool ermöglicht es Ihnen, einen Ping-Befehl auf den Core-Network-Routern (diese können sie auf der linken Seite durch Anklicken auswählen) auszuführen. Tragen Sie dann jeweils die IP-Adresse oder den Hostnamen des Rechners, den Sie anpingen möchten, auf der rechten Seite ein. In der Aufgabe sind das auch wieder Router von Hurricane Electric. Die Hostnamen sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über die Routernamen fahren.

Hinweis: Die Web-Seite von Hurricane Electric ist teilweise überlastet und reagiert daher sehr zäh. Sie können für diese Aufgabe auch auf andere ISPs mit Looking -Glass-Funktionalität ausweichen z.B.

NTT: <https://www.gin.ntt.net/looking-glass-landing/>

Cogent: <https://cogentco.com/en/looking-glass>

3.1. eigene IP-Adresse: konnte nicht finden
HTWG-webserver:



tracert to www.htwg-konstanz.de (141.37.20.31), 30 hops max, 60 byte packets

Hop	Host	IP	Time (ms)
1	dgw1-wan-uk-lon1.ipv4.upcloud.com	83.136.248.1	0.067 ms
2	172.17.254.12	172.17.254.12	0.149 ms
3	*	*	*
4	172.17.255.249	172.17.255.249	0.163 ms
5	r2-lon1-po1.uk.net.upcloud.com	94.237.0.121	0.210 ms
6	r1-fra1-et2.de.net.upcloud.com	94.237.0.48	15.963 ms
7	frankfurt-tc-1-10ge-0-2-0-6.belwue.net	80.81.194.106	20.010 ms
8	frb-rz-1-hu0-0-1-0.belwue.net	129.143.58.153	21.941 ms
9	frb-rz-1-hu0-0-1-0.belwue.net	129.143.58.153	22.165 ms
10	frb-kg-1-hu0-0-1-1.belwue.net	129.143.58.220	21.931 ms
11	kon-rz-1-hu0-0-1-1.belwue.net	129.143.58.218	24.032 ms
12	129.143.47.227	129.143.47.227	23.487 ms
13	*	*	*
14	*	*	*

Arelion: <https://www.arelion.com> / <https://lg.twelve99.net>

IPTP Networks: <https://www.iptp.net>

1. Betrachten Sie das Netz von Hurricane Electric und bestimmen Sie eine weltumspannende Route (<https://www.he.net/HurricaneElectricNetworkMap.pdf>). Führen Sie dazu Traceroute auf einem oder mehreren Routern zu einem Zielrouter aus, um 3 Router zu finden, zwischen denen die Pakete die Welt umlaufen. Sie schicken also nicht ein Ping-Pakete um die Welt, sondern teilen die Strecke in drei (oder mehr) Ping-Pakete auf.
 - . Router A->Router B
 - a. Router B-> Router C
 - b. Router C->...
 - c. ...->Router A
2. Was ist die einfache Verzögerung (One-Way-Delay), die ein Ping-Paket auf dieser Route benötigt. Messen Sie dazu die Ping-Zeiten von Router zu Router.
3. Was ist die theoretische Minimallaufzeit eines Pakets auf dieser Route, wenn Sie eine Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit auf direktem Weg voraussetzen (z.B. <http://www.luftlinie.org/>)? Um welchen Faktor ist die tatsächlich gemessene Zeit länger als das theoretische Minimum? Führen Sie Erklärungen für die längeren Laufzeiten an.